



构建未来医院：基于多智能体数字孪生的 社会-技术系统工程

一个贯穿设计、建造与运维全生命周期的计算性框架

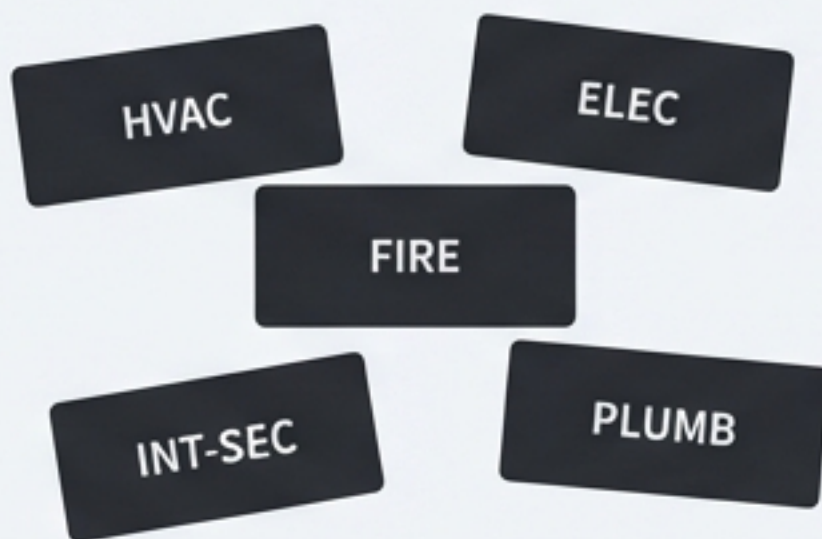
从孤岛到生态：医院工程的范式革命

传统模式的固有复杂性

系统孤岛 (System Silos)：26+个独立的机电 (MEP) 系统，数据与逻辑割裂 (e.g., HVAC, ELEC, PLUMB, FIRE, MGAS)。

关系隐性 (Implicit Relationships)：系统、空间与设备间的复杂依赖关系深埋于图纸与文档，无法被机器计算或推理。

静态设计 (Static Design)：设计成果为静态文档，难以应对运营中的动态变化与应急场景。



一体化的“社会-技术”模型

智能体联邦 (Agent Federation)：由8个领域专家智能体协同构建一个统一、可计算的数字孪生模型。

显性化关系 (Explicit Relationships)：将所有依赖关系编码为机器可读的拓扑网络，实现全局推理。

动态生命周期 (Dynamic Lifecycle)：模型贯穿设计、控制与运维(O&M)全过程，成为一个“活的”系统。



多智能体生态系统：分层协作的数字工程大脑



终极考验：火灾应急响应场景下的系统联动

核心问题：当单个火灾报警被确认，一个孤立的、静态的系统集合如何像一个统一的有机体的系统集合如何像一个统一的有机体一样协同响应？

场景设定

触发事件 (Trigger Event)： `SCN\_FIRE\_EMERGENCY` - 门诊楼三层确认火警。

参与系统 (Participating Systems)： FIRE-FAS (主控)，FIRE-SPS、FIRE-EXH、ELEC-EL、ELEC-LTG、HVAC-AHU、INT-SEC、INT-BA等10个关键系统。

核心挑战 (Core Challenge)： 在60秒内，跨越多个专业领域，执行精确、有序、无冲突的自动化联动序列。



一体化响应序列：<60秒内的跨系统精准协同



“每一个动作都由数字孪生模型预先定义和协调，消除了人为延迟和跨系统冲突。”

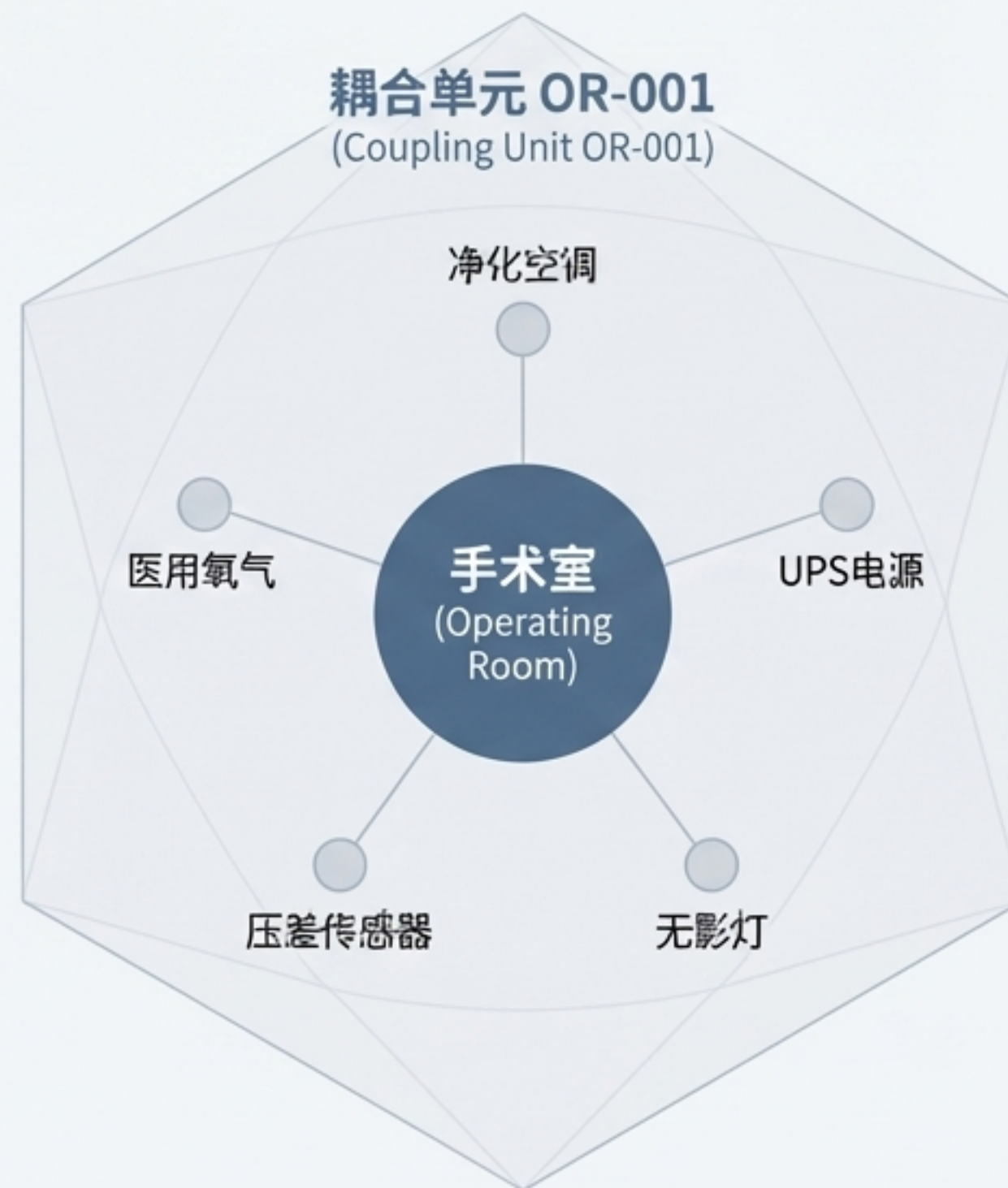
系统的核心：Agent-05 与“空间-系统耦合”模型

核心理念

系统的智能源于其对“关系”的深刻理解。Agent-05的使命就是将医院中所有物理和逻辑上的相互作用，建模为可计算的“耦合单元（Coupling Units - CU）”。

内容分解

- **什么是耦合单元（What is a Coupling Unit）？**：一个标准化的数据结构，用于描述一个特定空间（如手术室）与一个或多个机电系统（如净化空调、医用气体、应急电源）之间的功能性、物理性或逻辑性关联。
- **规模与深度（Scale & Depth）**：
 - 覆盖 **28个** 关键医疗与辅助空间（from `Agent-05 V2.1` doc）。
 - 定义了 **209个** 标准化的耦合单元（from `Agent-05 V2.1` doc）。
 - 为每个耦合单元分配**关键性等级（Criticality Level）**，用于指导控制与运维策略。



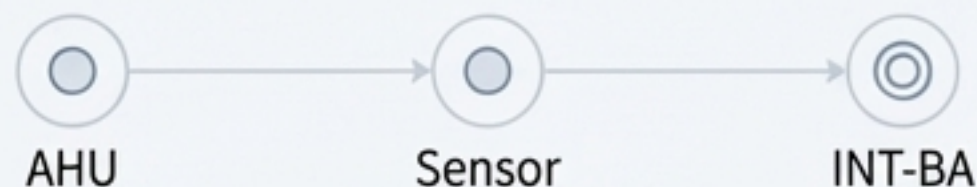
超图拓扑：超越简单连接，建模多维关系

医院系统的关系不是简单的“点对点”，而是复杂的“多对多”。

传统成对图模型

只能表示两个节点间的单一关系（A→B）。

局限：无法有效表示一个需要多个系统同时参与才能实现的功能。例如，“维持手术室正压”这个功能，需要**空调箱(AHU)**、**压差传感器(Sensor)**和**楼宇自控系统(INT-BA)**三者共同作用，传统模型难以表达这种“集体”关系。



超图拓扑模型

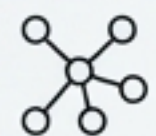
引入“超边（Hyperedge）”概念，一条超边可以连接任意数量的节点。

优势：完美建模“多对多”的系统依赖。超边本身代表一个高阶功能或一个耦合单元（如“手术室正压控制”），它直接连接所有参与该功能的系统节点（AHU，Sensor，INT-BA）。

成果：实现了对复杂系统级联效应的精确分析和仿真。



三大基石：对系统、空间与设备的本体化建模



Agent-01: 系统 (System)

角色：系统拓扑建模师

成果：定义了全院 26+ 个机电系统的完整拓扑网络，包括所有节点、连接关系和跨系统依赖（如消防与电气的联动）。



Agent-02: 空间 (Space)

角色：空间本体建模师

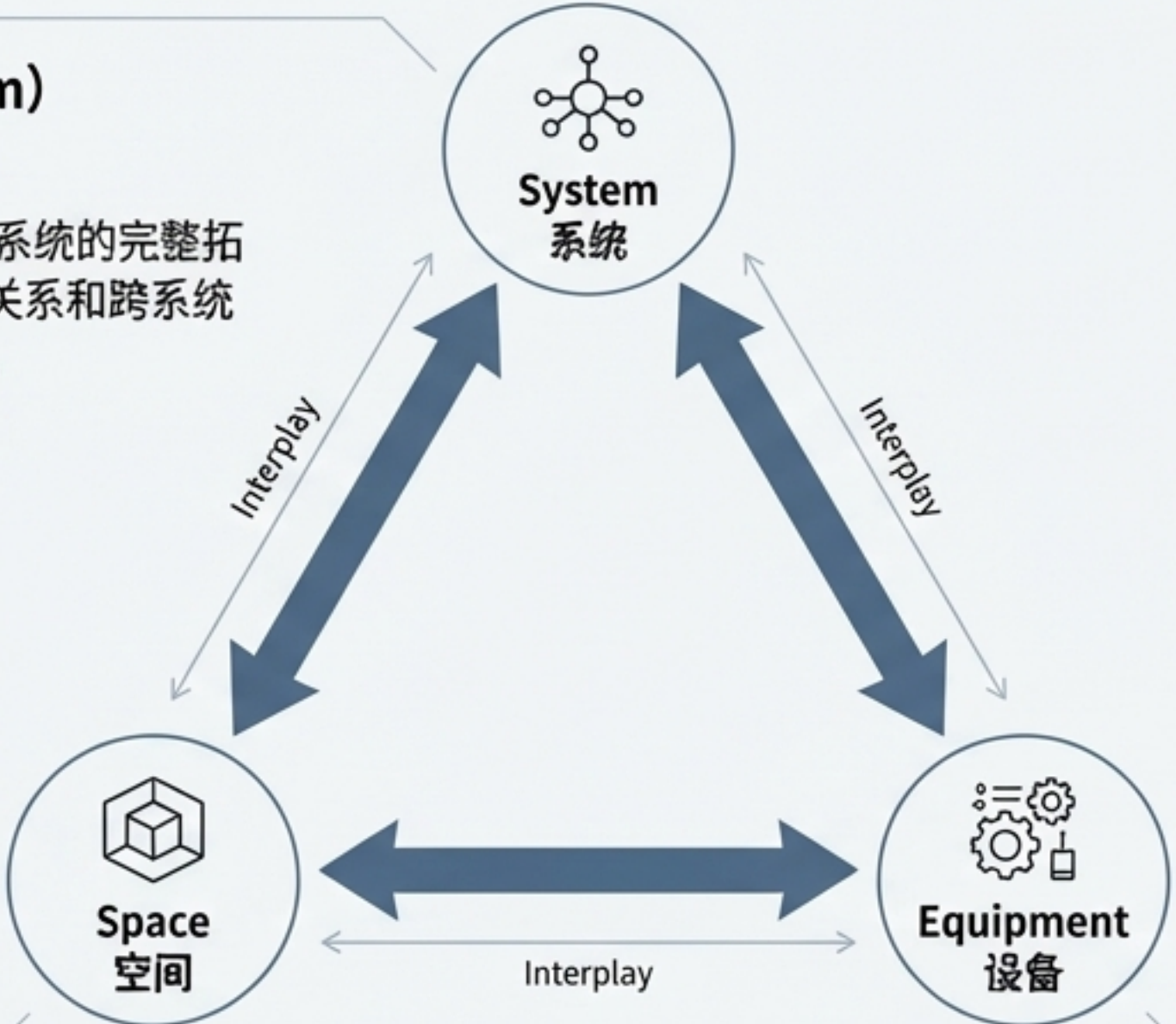
成果：构建了从建筑、楼层到房间、区域的五层空间模型，并为每个空间定义了详细的功能、环境与系统需求。



Agent-03: 设备 (Equipment)

角色：设备本体建模师

成果：建立了包含 123 种设备类型的本体库，并将它们与 Agent-01 的系统拓扑节点和 Agent-02 的空间位置进行精确的双向映射。



“通过这三大支柱，我们构建了一个“系统↔空间↔设备”的完整三维关联矩阵，为上层分析提供了坚实的数据基座。”

注入物理灵魂：Agent-04 与统一流动模型

核心理念（Core Concept）

医院的运行本质上是能量、物质和信息的持续流动。Agent-04的目标就是对这些“流动”进行统一建模。

建模范围（Modeling Scope）

三层流动模型（Three-Layer Flow Model）：

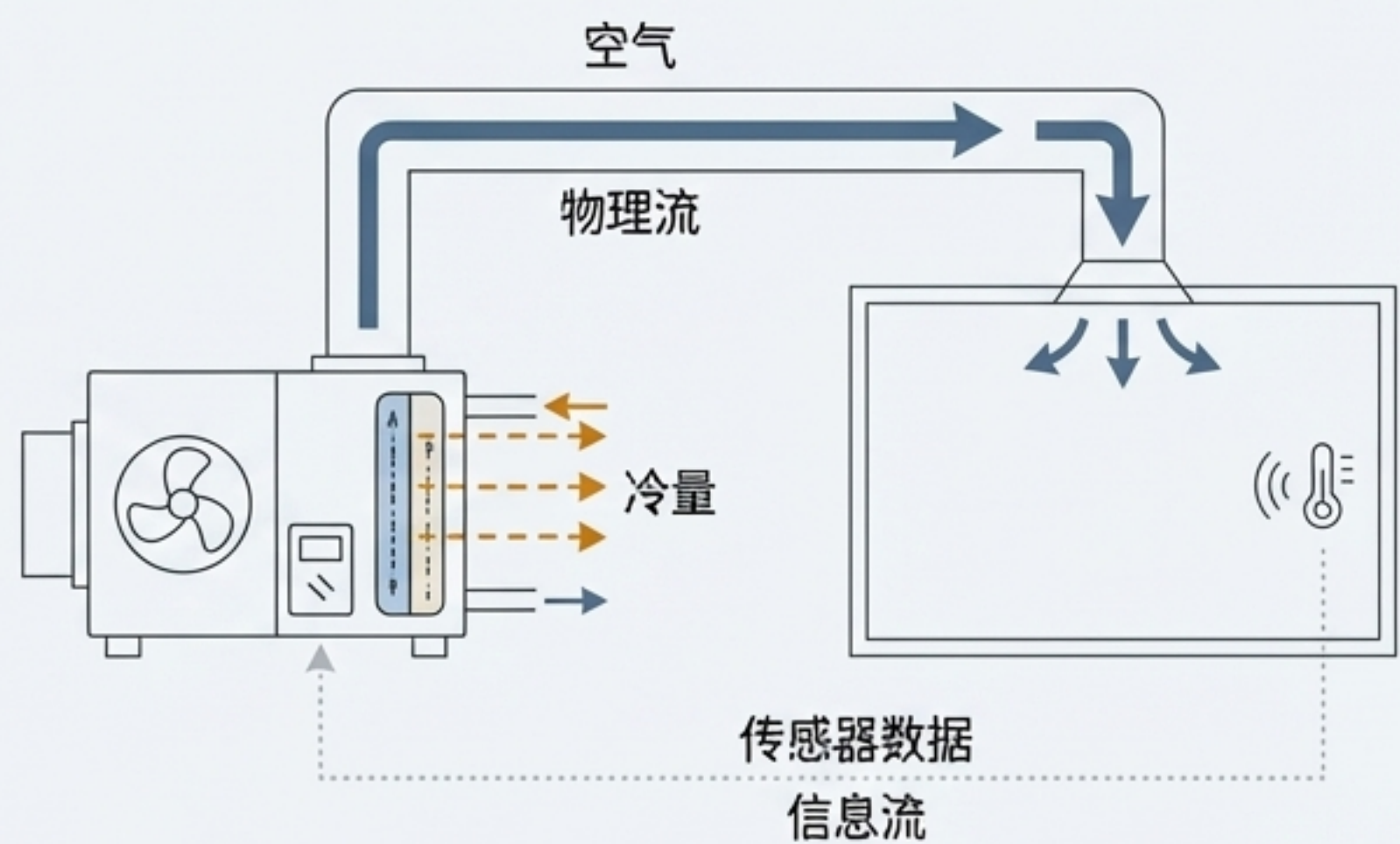
- 1. 物理流（Physical Flow）：水、空气、蒸汽、医用气体等。
- 2. 能源流（Energy Flow）：电力、冷量、热量等。
- 3. 信息流（Information Flow）：控制信号、传感器数据、报警等。

分类体系：定义了 31种 具体的流动类型。

核心方程：内置了 8类 核心耦合方程（如热交换、压力损失），确保模型的物理真实性。

应用价值（Application Value）

- 守恒验证（Conservation Validation）：自动验证系统设计是否满足能量守恒和质量守恒。
- 动态仿真（Dynamic Simulation）：为Agent-06的先进控制（如前馈控制）提供物理模型支持。



图例

物理流（Physical Flow）

能源流（Energy Flow）

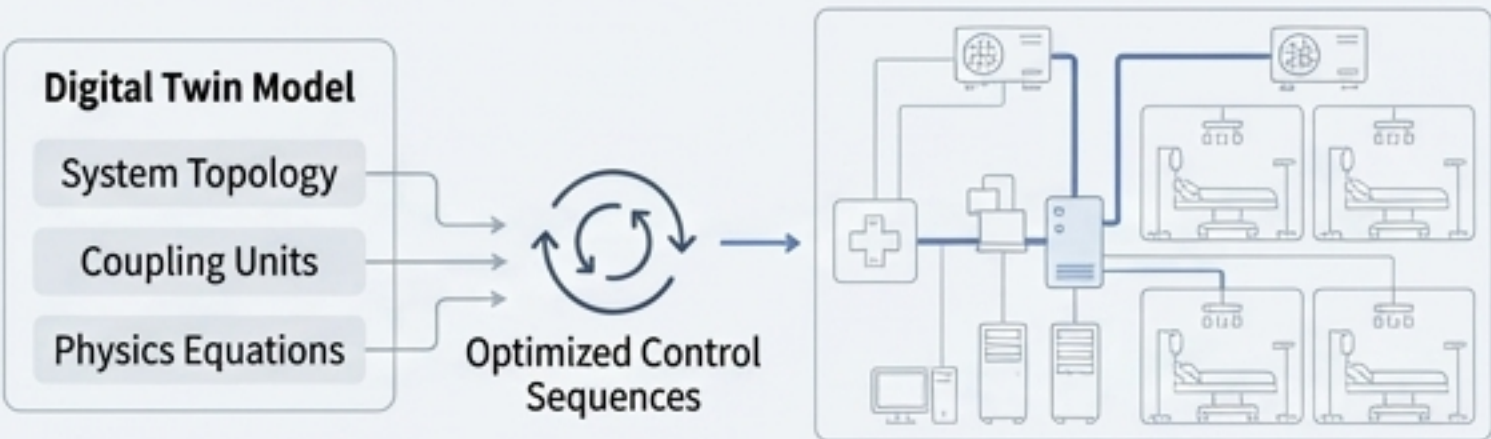
信息流（Information Flow）

解锁应用价值（1）：模型驱动的智能控制与计量

Agent-06 智能控制（感知模型的控制系统）

基于Agent 01-05构建的统一模型，Agent-06能够：

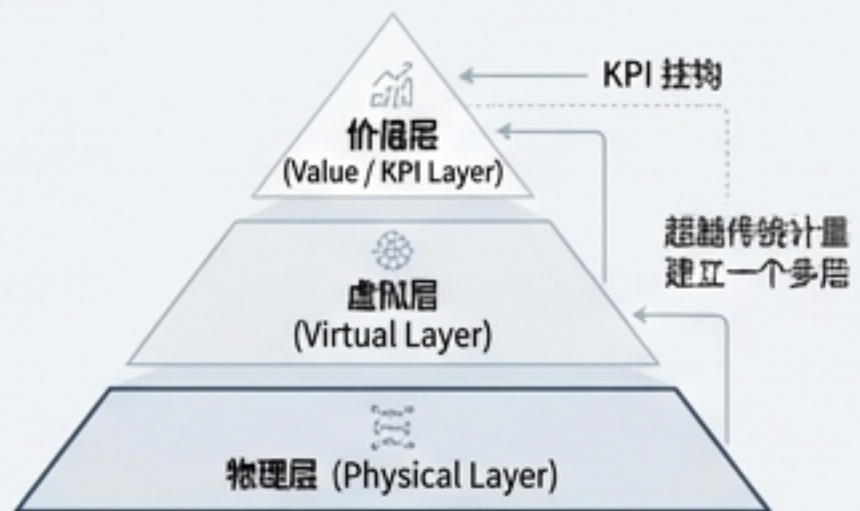
- **生成场景化控制逻辑**：例如，为手术室定义“术前准备”、“手术中”、“术后清洁”等不同状态下的环境控制状态机。
- **实现物理方程融合**：将Agent-04的流动方程用于前馈控制，提升响应速度与精度。
- **设计基于关键性的韧性架构**：根据Agent-05定义的Criticality等级，自动生成故障降级策略和全局联锁矩阵。



Agent-07 智能计量（“物理-虚拟-价值”三位一体计量）

超越传统计量，建立一个多层次的绩效体系：

1. **物理层（Physical Layer）**：部署 **189个** 物理计量点，构成基础数据网络。
2. **虚拟层（Virtual Layer）**：基于物理方程，推算出 **520个** 虚拟计量点，实现对任意空间、设备能耗的精准计算。
3. **价值层（Value Layer）**：将能耗数据与财务成本、三级医院评审标准的KPI（如重点科室监测、大型设备利用率）直接挂钩，形成可追溯的数字化证据链。



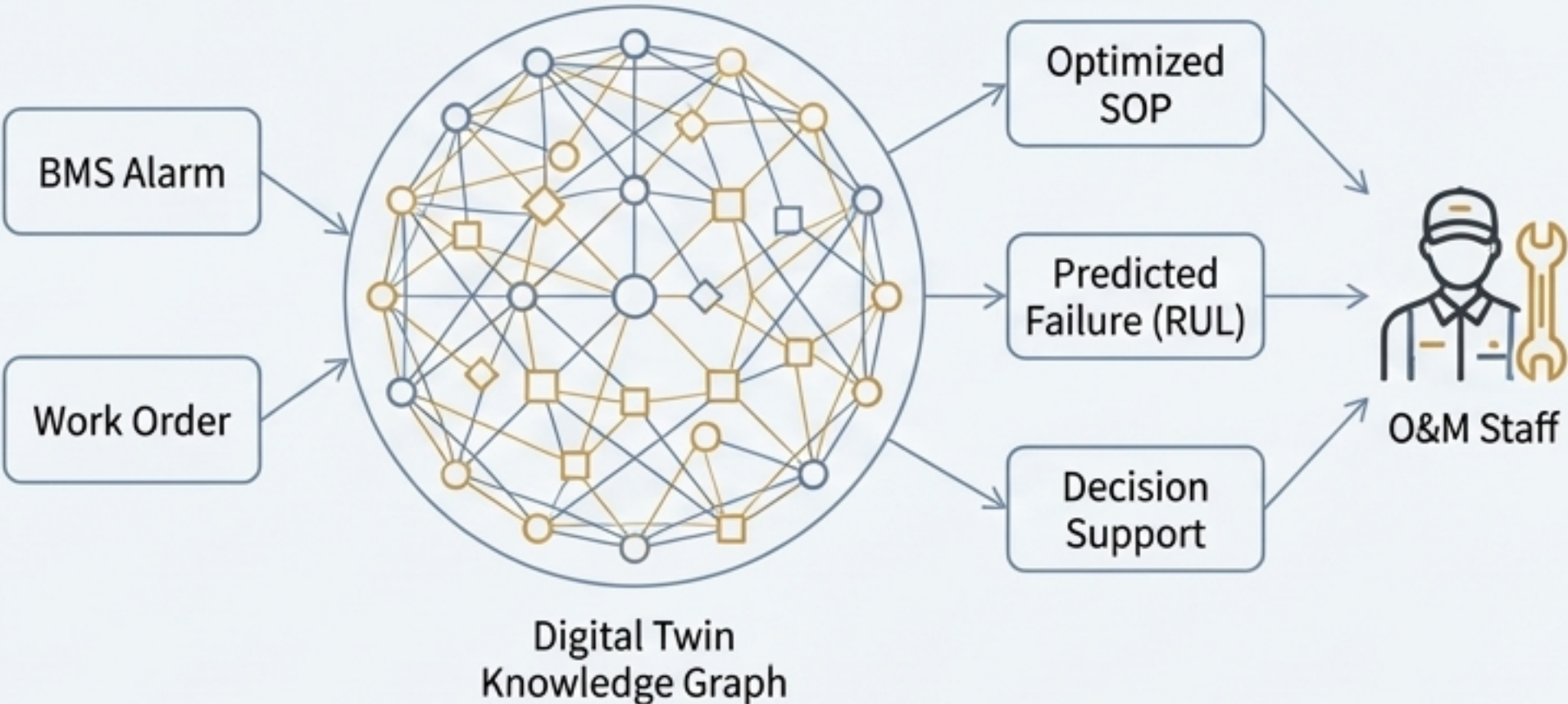
解锁应用价值（2）：Agent-08 与社会-技术运维

核心理念（Core Concept）

将运维管理从“被动响应”转变为“主动预测”和“智能决策”，实现技术系统与组织流程的深度融合。

关键能力（Key Capabilities）

-  **SOP本体化 (SOP Ontology)**: 将标准操作流程 (SOP) 从静态文档转变为与数字孪生模型绑定的可执行工作流。运维人员的操作可直接在模型上进行交互和记录。
-  **态势感知与规则模型 (Situation & Rule Model)**: 定义了 **30种** 复杂的系统“态势”（如“夏季高峰负荷”、“隔离病房启用”），并关联相应的自动化或半自动化响应规则。
-  **知识图谱决策支持 (Knowledge Graph Decision Support)**: 整合所有Agent的数据，构建一个覆盖“系统-空间-设备-故障-SOP-人员”的知识图谱。支持智能故障诊断，并为关键设备提供**预测性维护模型**，计算剩余使用寿命(RUL)。



工程级的成熟度与规模

26+

核心机电系统

MEP Systems Modeled
(来源: Agent-01 系统清单)

30,000+

监控与控制点

Points in a typical large hospital
(来源: Agent-01 数据点统计)

209

标准空间-系统耦合单元

Defined Coupling Units
(来源: Agent-05 V2.1)

V2.0 → V3.0+

迭代验证

Major agents have undergone multiple versions & review cycles
(e.g., Agent-05 V2.1, Agent-06 V3.2.1, Agent-08 V3.0)

底层证据 (Underlying Proof)

point_id	system_id	point_type	unit	alarm_priority
P-0001-A	SYS-HVAC-01	AI (Analog Input)	°C	HIGH
P-0002-B	SYS-ELEC-01	DI (Digital Input)		MEDIUM
P-0003-C	SYS-HVAC-02	AO (Analog Output)	V	LOW
P-0004-D	SYS-WATR-01	DO (Digital Output)		HIGH

“每一个数据点都遵循严格的数据库范式和命名规范，确保了模型的工程可用性与可扩展性。”

重新定义智慧医院：一个可计算的未来

叙事回顾

- 我们展示了一个由**专家智能体联邦**构建的、整体性的**数字孪生生态系统**。
- 通过**关键应急场景**验证了其卓越的跨系统协同能力。
- 其核心是基于**超图拓扑**的创新耦合模型，能够精确描绘复杂的多维关系。
- 并在此基础上，实现了覆盖**控制、计量和运维**全生命周期的智能应用。

核心价值主张

从静态到动态 (From Static to Dynamic) :
将医院工程资产转变为一个可计算、可仿真、持续演进的“活”系统。

从孤岛到生态 (From Silos to Ecosystem) :
赋予医院基础设施整体性的“系统智能”。

从被动到预测 (From Reactive to Predictive) :
为下一代医院的设计、建造和卓越运营提供数据驱动的核心引擎。



Q&A

技术交流与探讨